

PROPOSAL PENELITIAN

Mata Kuliah: Riset Teknologi Informasi

**Perbandingan Performa Tailwind CSS dan Bootstrap
dalam Rendering Halaman Web
Menggunakan Metrik Lighthouse (FCP, LCP)
pada Berbagai Ukuran Layar**



Rafi Kurniawan

NIM. 240202878

Mata Kuliah:

Reset Teknologi Informasi

Universitas Putra Bangsa

Fakultas Ilmu Komputer

2026

A. JUDUL

Perbandingan Performa Tailwind CSS dan Bootstrap dalam Rendering Halaman Web Menggunakan Metrik Lighthouse (FCP, LCP) pada Berbagai Ukuran Layar

B. RINGKASAN

Pemilihan framework CSS merupakan keputusan awal yang berdampak langsung pada performa rendering halaman web. Tailwind CSS dan Bootstrap adalah dua framework yang paling banyak digunakan oleh developer web di Indonesia, namun keputusan pemilihan seringkali didasarkan pada tren komunitas, bukan pada data performa yang terukur secara empiris. Kondisi ini menjadi masalah nyata karena tidak adanya panduan berbasis bukti yang mempertimbangkan metrik standar industry khususnya

First Contentful Paint (FCP) dan *Largest Contentful Paint* (LCP) pada berbagai ukuran layar yang relevan untuk konteks pengguna Indonesia yang mayoritas mengakses web melalui perangkat mobile.

Penelitian ini bertujuan membandingkan secara empiris dan terkontrol performa FCP dan LCP antara Tailwind CSS v3 (JIT) dan Bootstrap v5 (dengan PurgeCSS) pada prototipe halaman web identik yang diuji di tiga ukuran viewport: desktop (1920px), tablet (768px), dan mobile (375px). Pengukuran dilakukan menggunakan Lighthouse CLI dengan simulasi kondisi jaringan mobile 3G, dijalankan sebanyak 10 kali per kondisi per viewport dan dianalisis menggunakan uji Mann-Whitney U pada tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$.

Luaran yang ditargetkan mencakup: (1) dataset empiris perbandingan FCP dan LCP antara kedua framework per ukuran viewport, (2) rekomendasi berbasis bukti untuk pemilihan framework CSS berdasarkan target perangkat, dan (3) metodologi eksperimen yang dapat direplikasi oleh peneliti lain untuk konteks yang lebih luas.

Penelitian ini mengisi gap metodologis yang signifikan dalam literatur Indonesia, yaitu belum adanya studi yang menggunakan metrik Core Web Vitals secara terkontrol pada halaman identik dengan kondisi build yang setara.

C. KATA KUNCI

Tailwind CSS; Bootstrap; First Contentful Paint; Largest Contentful Paint; Lighthouse CLI; Core Web Vitals; performa web; CSS framework; rendering halaman; viewport

D. PENDAHULUAN

D.1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Pengembangan front-end web di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan seiring meningkatnya kebutuhan digitalisasi UMKM, layanan publik, dan ekosistem startup. Dalam konteks ini, pemilihan framework CSS menjadi salah satu keputusan teknis paling awal yang dibuat developer baik mahasiswa, freelancer, maupun tim pengembang profesional. Framework CSS menentukan ukuran bundle stylesheet yang dimuat browser, yang secara langsung memengaruhi jalur rendering kritis (critical rendering path) dan berdampak pada kecepatan tampilnya konten pertama di layar pengguna.

Tailwind CSS dan Bootstrap adalah dua framework CSS yang paling dominan digunakan saat ini. Tailwind CSS menggunakan pendekatan utility-first dengan JIT (Just-in-Time) compiler yang hanya menghasilkan class yang benar-benar dipakai, menghasilkan bundle yang sangat kecil. Bootstrap menggunakan pendekatan komponen dengan ekosistem yang matang dan dokumentasi yang lengkap, namun secara default menyertakan seluruh komponen dalam bundle CSS-nya. Perbedaan arsitektur ini secara teoritis berpotensi menghasilkan perbedaan performa

rendering yang terukur terutama pada kondisi jaringan terbatas yang umum dijumpai pengguna mobile Indonesia.

Masalah yang diidentifikasi adalah bahwa developer web di Indonesia tidak memiliki data empiris yang cukup untuk memilih antara Tailwind CSS dan Bootstrap berdasarkan performa rendering terukur. Studi yang ada sebagian besar menggunakan metrik non-standar (GTMetrix score) tanpa mengontrol kondisi build yang setara, dan tidak memisahkan pengujian berdasarkan ukuran viewport. Dampaknya, keputusan pemilihan framework didasarkan pada popularitas atau preferensi komunitas, bukan pada bukti yang valid yang berisiko menghasilkan website dengan performa rendering yang tidak optimal, terutama untuk pengguna mobile dengan keterbatasan bandwidth.

Rumusan masalah penelitian ini adalah: *apakah halaman web yang dibangun dengan Tailwind CSS menghasilkan First Contentful Paint (FCP) dan Largest Contentful Paint (LCP) yang secara statistik berbeda dibandingkan halaman web yang dibangun dengan Bootstrap, pada prototipe halaman identik yang diuji di tiga ukuran viewport (desktop 1920px, tablet 768px, mobile 375px) menggunakan Lighthouse CLI?*

D.2. Pendekatan Pemecahan Masalah

Tujuan penelitian ini adalah membandingkan secara empiris dan terkontrol performa rendering antara Tailwind CSS v3 dan Bootstrap v5 menggunakan metrik FCP dan LCP bagian dari *Google Core Web Vitals* pada halaman web identik di tiga ukuran viewport. Pendekatan yang digunakan adalah eksperimen komparatif terkontrol dengan satu variabel independen utama (framework CSS) dan dua variabel dependen primer (FCP dan LCP dalam milidetik).

Research question utama yang diajukan adalah: Apakah halaman web yang dibangun dengan Tailwind CSS menghasilkan FCP dan LCP yang lebih rendah dibandingkan Bootstrap pada halaman identik yang diuji di tiga ukuran viewport (desktop 1920px, tablet 768px, mobile 375px) menggunakan Lighthouse CLI?

Hipotesis yang diuji adalah: H_1 : Terdapat perbedaan yang signifikan antara FCP halaman Tailwind CSS dan FCP halaman Bootstrap pada viewport mobile 375px ($p < 0,05$). Hipotesis nol (H_0) menyatakan tidak ada perbedaan signifikan ($p \geq 0,05$). Threshold $\alpha = 0,05$ dipilih sebagai standar yang diterima luas dalam riset komputasi, dengan uji Mann-Whitney U sebagai metode analisis utama karena distribusi waktu rendering cenderung right-skewed.

Baseline yang digunakan adalah Bootstrap v5 dengan konfigurasi PurgeCSS merepresentasikan penggunaan Bootstrap yang benar di produksi. Intervensi yang dibandingkan adalah Tailwind CSS v3 dengan JIT compiler. Pemilihan kedua kondisi ini memastikan perbandingan yang fair: keduanya menghasilkan bundle CSS seminimal mungkin untuk konten yang sama, sehingga perbedaan performa mencerminkan perbedaan arsitektur framework, bukan perbedaan konfigurasi build.

D.3. State of the Art dan Kebaruan

Penelusuran literatur dilakukan pada database Google Scholar, Garuda Kemdikbud, dan Semantic Scholar menggunakan query yang mencakup kombinasi "Tailwind CSS", "Bootstrap", "performance", "Lighthouse", "FCP", dan "LCP" pada rentang tahun 2020-2024. Dari 31 paper yang ditemukan, 6 paper relevan dipilih setelah screening judul, abstrak, dan pembacaan penuh.

Studi	Tahun	Metode	Hasil	Limitasi
Akbar (2023) AMIKOM Yogyakarta	2023	Benchmarking GTMetrix	Tailwind unggul performa GTMetrix; Bootstrap lebih cepat pengembangan	Hanya GTMetrix, tidak Lighthouse; konten tidak identik antar versi

Studi	Tahun	Metode	Hasil	Limitasi
Setiawan & Arifin J-PTIHK Brawijaya	2024	Analisis performa & efisiensi kode	Tailwind lebih efisien ukuran CSS; Bootstrap lebih mudah developer baru	Tidak memisahkan per ukuran layar; FCP/LCP tidak disebutkan eksplisit
Yusuf dkk. ILKOM Jurnal Ilmiah	2020	SAW multi-kriteria	Bootstrap terbaik berdasarkan kriteria SAW	Tidak ada pengukuran performa empiris; hanya analisis fitur deskriptif
JOINTECOM S Univ. Palangka Raya	2023	Observasi kode & class usage	Tailwind lebih fleksibel; Bootstrap unggul prototipe cepat	Tidak ada pengukuran FCP/LCP/Lighthouse; fokus efisiensi kode
Rifandi dkk. Jurnal E-Komtek	2022	Implementasi & observasi	Tailwind memudahkan UI responsif	Bukan studi komparatif; hanya implementasi Tailwind tanpa pembandingan
Siahaan & Vianto Jurnal Mantik	2022	Lighthouse benchmark JS framework	Lighthouse efektif untuk performa front-end framework	Tidak membandingkan CSS framework; fokus pada JS framework

Dari pemetaan literatur di atas, terdapat dua gap utama yang menjadi landasan penelitian ini. Pertama, Method Gap: belum ada studi yang mengukur FCP dan LCP secara sistematis menggunakan Lighthouse CLI pada tiga ukuran viewport berbeda dalam satu eksperimen terkontrol. Kedua, Data Gap: semua studi menggunakan halaman web yang tidak identik antar versi (konten, gambar, jumlah elemen berbeda), sehingga isolasi variabel tidak terjamin.

Kebaruan penelitian ini terletak pada kombinasi tiga elemen yang belum hadir bersamaan dalam literatur Indonesia: (1) penggunaan metrik standar industri FCP dan LCP via Lighthouse CLI, (2) pengujian pada tiga ukuran viewport yang mencerminkan keragaman perangkat pengguna Indonesia, dan (3) penggunaan prototipe halaman yang benar-benar identik dari sisi konten untuk memastikan isolasi variabel yang valid. Baseline komparasi mengacu pada Akbar (2023) sebagai studi performa Tailwind vs. Bootstrap paling mutakhir di konteks Indonesia, dan Siahaan & Vianto (2022) sebagai acuan metodologi Lighthouse dalam riset front-end Indonesia.

D.4. Peta Jalan Penelitian

Penelitian ini merupakan studi empiris yang dirancang dalam tiga fase utama. Fase pertama (Minggu 1-3) mencakup studi pendahuluan, literature mapping, identifikasi gap, dan perumusan research question serta desain metode yang sebagian telah diselesaikan dalam worksheet WS-01 hingga WS-07 mata kuliah Riset Teknologi Informasi.

Fase kedua (Minggu 4-6) adalah implementasi dan eksperimen: pembangunan dua prototipe halaman statis identik (satu Tailwind, satu Bootstrap) dengan konten yang sama persis heading, paragraf, gambar hero 150KB, dan grid 6 card diikuti setup lingkungan uji otomatis menggunakan Lighthouse CLI dan Node.js automation script, lalu pelaksanaan pengukuran sebanyak 10 kali per kondisi per viewport.

Fase ketiga (Minggu 7-8) adalah analisis dan pelaporan: pengolahan data menggunakan uji Mann-Whitney U dan penghitungan effect size Cohen's d, visualisasi distribusi data (box plot per viewport), interpretasi hasil terhadap hipotesis, dan penulisan laporan final. Checkpoint evaluasi ditetapkan di akhir setiap fase untuk memastikan kekoherensi antara desain awal dan pelaksanaan.

E. METODE

E.1. Desain Penelitian dan Unit Analisis

Penelitian ini menggunakan desain komparatif eksperimental terkontrol (controlled comparison experiment) dengan pendekatan paradigma positivis. Jenis penelitian ini dipilih karena pertanyaan riset bersifat kuantitatif dan dapat dijawab secara objektif melalui pengukuran metrik standar yang tersedia secara publik.

Unit analisis penelitian adalah sesi pengukuran Lighthouse CLI pada prototipe halaman web statis, di mana setiap sesi menghasilkan satu nilai FCP (ms) dan LCP (ms). Total sesi yang direncanakan adalah 60 sesi: 2 framework x 3 viewport x 10 pengulangan.

Objek yang dibandingkan adalah dua kondisi: (A) halaman web yang menggunakan Bootstrap v5 dengan PurgeCSS sebagai kondisi kontrol, dan (B) halaman web yang menggunakan Tailwind CSS v3 dengan JIT compiler sebagai kondisi perlakuan. Kedua halaman identik dari sisi konten: satu heading H1, satu heading H2, tiga paragraf teks, satu gambar hero 150KB (file yang sama), dan grid 6 card produk dengan teks dan gambar yang sama. Perbedaan hanya pada class CSS dan file stylesheet yang dimuat.

Konteks penelitian adalah lingkungan uji lokal (localhost) pada satu mesin dengan Lighthouse CLI v11, yang memungkinkan eliminasi variabel latensi jaringan eksternal. Kondisi jaringan disimulasikan secara konsisten menggunakan preset mobile 3G Lighthouse (RTT 150ms, throughput 1.638 Kbps) untuk seluruh sesi pengujian.

E.2. Variabel, Metrik, Instrumen, dan Data

Variabel	Tipe	Metrik / Deskripsi	Skala	Satuan	Cara Mengukur
Framework CSS	IV	Kategorikal: Tailwind CSS v3 (JIT) vs Bootstrap v5 (PurgeCSS)	Nominal	—	Dua versi halaman dibangun terpisah; identik dari sisi konten

Variabel	Tipe	Metrik / Deskripsi	Skala	Satuan	Cara Mengukur
First Contentful Paint (FCP)	DV	Waktu hingga elemen pertama bermakna tampil di layar (ms)	Ratio	ms	Lighthouse CLI, 10x per kondisi per viewport
Largest Contentful Paint (LCP)	DV	Waktu hingga elemen terbesar di halaman tampil sepenuhnya (ms)	Ratio	ms	Lighthouse CLI (bersamaan dengan FCP)
Lighthouse Performance Score	DV-2	Skor komposit performa 0–100 dari Lighthouse (FCP, LCP, TBT, dll.)	Ratio	skor	Diekstrak dari JSON output Lighthouse secara otomatis
Ukuran Viewport	CV	Lebar layar: 1920px (desktop), 768px (tablet), 375px (mobile)	Ordinal	px	Flag --chrome-flags Lighthouse, dikunci per batch
Kondisi Jaringan	CV	Preset Lighthouse simulated mobile 3G: RTT 150ms, 1.638 Kbps	Ordinal	—	Dikunci via config Lighthouse untuk semua sesi
Bundle Size CSS	CV	Ukuran file CSS output build dalam KB	Ratio	KB	Diukur sekali sebelum eksperimen via <code>du -sh dist/*.css</code>

Metrik primer FCP dan LCP dipilih karena keduanya merupakan bagian resmi dari Google Core Web Vitals standar industri yang digunakan Google untuk menilai performa halaman web. FCP merepresentasikan kecepatan rendering awal (elemen pertama bermakna), sedangkan LCP merepresentasikan kapan konten utama yang dilihat pengguna tampil sepenuhnya. Keduanya lebih relevan dari sekadar ukuran file CSS karena mencerminkan pengalaman pengguna nyata.

Instrumen utama adalah Lighthouse CLI v11 yang dijalankan melalui automation script Node.js (`run_lighthouse.js`). Script ini memanggil Lighthouse secara otomatis, mengekstrak nilai FCP dari field `audits.first-contentful-paint.numericValue` dan LCP dari `audits.largest-contentful-paint.numericValue` pada output JSON, lalu menyimpannya ke file CSV agregat. Pendekatan otomatis ini mengeliminasi kesalahan pencatatan manual dan memastikan konsistensi antarrun.

E.3. Skenario dan Prosedur Pengujian

Kondisi	Deskripsi	Nilai IV	Pengaturan CV
Kontrol (A)	Halaman Bootstrap v5 + PurgeCSS, konten identik, di-serve via <code>localhost:8080/bootstrap/</code>	Bootstrap v5 + PurgeCSS	Viewport: sesuai batch (375px/768px/1920px); jaringan: simulated 3G; runs: 10x; cache: di-clear sebelum setiap sesi
Perlakuan (B)	Halaman Tailwind CSS v3 JIT, konten identik, di-serve via <code>localhost:8080/tailwind/</code>	Tailwind CSS v3 JIT	Semua CV identik dengan kondisi kontrol
Batch 1	Kondisi A dan B pada viewport mobile 375px (kondisi utama untuk H_0/H_1)	Kedua framework	Viewport: 375px; 10 run per framework; urutan diacak (randomized)
Batch 2	Kondisi A dan B pada viewport tablet 768px (analisis sekunder)	Kedua framework	Viewport: 768px; 10 run per framework; urutan diacak
Batch 3	Kondisi A dan B pada viewport desktop 1920px (analisis sekunder)	Kedua framework	Viewport: 1920px; 10 run per framework; urutan diacak

Prosedur pengujian dimulai dengan fase persiapan: (1) membangun kedua versi halaman dengan konten yang benar-benar identik dan proses build yang setara, (2) mengkonfigurasi `experiment.yaml` dengan semua parameter (framework, viewport,

runs, versi Lighthouse), (3) mengukur bundle size CSS kedua versi sebelum eksperimen dimulai sebagai data konteks. Fase eksekusi dilakukan per batch viewport: browser cache di-clear sebelum setiap sesi menggunakan flag `--extra-headers='Cache-Control: no-cache'`, jeda 30 detik diberikan antar sesi untuk memastikan garbage collection, dan urutan framework (Tailwind/Bootstrap) diacak per batch untuk mengeliminasi order effect. Fase validasi mencakup pengecekan otomatis bahwa $FCP \leq LCP$ untuk setiap sesi yang tidak memenuhi syarat ini ditandai invalid dan diulang.

E.4. Artifact, Setup, dan Kesiapan Implementasi

Artifact utama penelitian ini terdiri dari dua komponen: prototipe halaman statis dan sistem pengukuran otomatis. Prototipe halaman dibangun dalam dua versi yang berbagi konten identic heading H1 dan H2, tiga paragraf teks, gambar hero 150KB (file yang sama persis), dan grid 6 card dengan teks dan gambar yang sama diletakkan dalam dua folder terpisah: `/pages/tailwind/index.html` dan `/pages/bootstrap/index.html`. Yang berbeda hanya tag `<link>` stylesheet dan class CSS pada elemen HTML.

Sistem pengukuran otomatis terdiri dari: (1) web server lokal menggunakan http-server v14 yang men-serve kedua halaman secara paralel, (2) automation script Node.js (`run_lighthouse.js`) yang memanggil Lighthouse CLI 10 kali per kondisi secara berurutan, mengekstrak FCP dan LCP dari output JSON, dan menyimpannya ke CSV, (3) file konfigurasi `experiment.yaml` yang menyimpan semua parameter eksperimen sehingga setup dapat direproduksi sepenuhnya. Semua komponen ini memastikan bahwa variabel independen (framework CSS) dapat diswap hanya dengan mengubah satu baris di `experiment.yaml` tanpa menyentuh konten halaman atau konfigurasi pengukuran.

Pada tahap proposal ini, kedua prototipe halaman telah didesain secara konseptual dan siap untuk diimplementasikan. Automation script Lighthouse yang akan digunakan mengacu pada template `run_lighthouse.js` yang tersedia dalam ekosistem

Node.js, dengan modifikasi untuk mengakomodasi multi-viewport dan output CSV agregat.

E.5. Teknik Analisis, Asumsi, dan Validitas

Teknik analisis utama yang digunakan adalah uji Mann-Whitney U untuk membandingkan distribusi FCP dan LCP antara kondisi Tailwind dan Bootstrap per viewport. Uji non-parametrik ini dipilih karena distribusi waktu rendering cenderung right-skewed dan jumlah pengukuran per kondisi ($n = 10$) tidak cukup untuk mengasumsikan normalitas yang diperlukan oleh t-test. Statistik deskriptif yang dilaporkan adalah median dan IQR (bukan mean dan SD) karena lebih robust terhadap outlier pada distribusi skewed. Effect size diukur menggunakan Cohen's d untuk menilai signifikansi praktis, dengan threshold effect size medium $d = 0,5$ sebagai batas minimum yang dianggap relevan secara praktis.

Visualisasi utama adalah box plot per viewport yang menampilkan distribusi FCP dan LCP untuk kedua framework secara berdampingan, memungkinkan pembaca menilai tidak hanya signifikansi statistik tetapi juga besaran dan konsistensi perbedaan. Lighthouse Performance Score dilaporkan sebagai secondary metric untuk konfirmasi tren secara holistik dan sebagai titik perbandingan dengan studi sebelumnya.

Ancaman validitas internal yang paling kritis adalah cache carryover (diatasi dengan hard clear cache sebelum setiap sesi) dan variasi sistem saat pengukuran (diatasi dengan menutup aplikasi background dan memantau CPU usage). Ancaman validitas eksternal utama adalah keterbatasan generalisasi dari prototipe halaman statis sederhana ke website produksi kompleks ancaman ini diterima sebagai inheren dan diakui secara transparan dalam bagian limitasi, disertai rekomendasi replikasi dengan website produksi sebagai future work. Ancaman validitas konstruk mencakup perbedaan antara pengukuran Lighthouse CLI (headless Chrome) dan pengalaman pengguna nyata diatasi dengan menambahkan 3-5 sesi real-user test sebagai triangulasi.

Asumsi utama penelitian ini adalah: (1) Lighthouse CLI v11 menghasilkan pengukuran yang cukup stabil dan konsisten pada kondisi yang dikontrol, (2) prototipe halaman statis dengan komponen yang umum digunakan merepresentasikan kasus penggunaan yang relevan meskipun tidak mencakup kompleksitas website produksi, dan (3) kondisi jaringan simulated 3G cukup representatif untuk mendeteksi perbedaan performa yang bermakna antara kedua framework.

F. HASIL YANG DIHARAPKAN

Penelitian ini diharapkan menghasilkan data empiris perbandingan FCP dan LCP antara Tailwind CSS v3 dan Bootstrap v5 per ukuran viewport, yang diuji secara statistik menggunakan Mann-Whitney U pada $\alpha = 0,05$. Berdasarkan hipotesis yang diajukan dan landasan teoritis bahwa ukuran bundle CSS yang lebih kecil akan mengurangi waktu parsing CSS sehingga mempercepat rendering awal, diperkirakan Tailwind CSS akan menghasilkan FCP dan LCP yang lebih rendah dibandingkan Bootstrap terutama pada viewport mobile 375px dengan kondisi jaringan simulated 3G, di mana perbedaan ukuran bundle paling berdampak.

Namun, penelitian ini terbuka terhadap kemungkinan bahwa perbedaan tidak signifikan secara statistik (khususnya pada viewport desktop dengan kondisi jaringan yang lebih toleran terhadap ukuran bundle), atau bahwa effect size di bawah threshold $d = 0,5$ meskipun $p < 0,05$ yang akan diinterpretasikan sebagai perbedaan yang tidak bermakna secara praktis. Keterbukaan terhadap semua hasil ini adalah bagian dari komitmen etika penelitian yang dinyatakan sejak awal.

Luaran yang ditargetkan mencakup: (1) dataset CSV yang berisi 60 sesi pengukuran FCP, LCP, dan Lighthouse Score yang dapat direplikasi, (2) visualisasi box plot distribusi per viewport, (3) tabel ringkasan statistik deskriptif dan inferensial per kondisi, dan (4) rekomendasi praktis berbasis bukti untuk developer front-end Indonesia dalam memilih framework CSS sesuai target perangkat dan kondisi jaringan pengguna.

G. JADWAL PENELITIAN

No	Kegiatan	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8
1	Studi pendahuluan & penetapan topik	✓	✓						
2	Literature mapping & identifikasi gap		✓	✓					
3	Perumusan RQ, hipotesis & metode			✓	✓				
4	Pembangunan prototipe halaman (Tailwind & Bootstrap)				✓	✓			
5	Setup lingkungan uji (Lighthouse CLI, automation script)				✓	✓			
6	Eksperimen & pengumpulan data					✓	✓		
7	Analisis statistik (Mann-Whitney U, effect size)						✓	✓	
8	Penulisan laporan & revisi final							✓	✓

Keterangan: M = Minggu. Tanda centang (✓) menunjukkan minggu aktif untuk setiap kegiatan. Jadwal dirancang untuk dapat diselesaikan dalam 8 minggu dengan checkpoint evaluasi di akhir Minggu 3 (kesiapan desain metode) dan Minggu 6 (kelengkapan data eksperimen).

H. DAFTAR PUSTAKA

Akbar, T. A. (2023). Analisis perbandingan framework CSS Bootstrap dan Tailwind dalam pengembangan website portofolio. Universitas AMIKOM Yogyakarta. eprints.amikom.ac.id.

Setiawan, A., & Arifin, M. (2024). Analisis performa dan efisiensi kode pada Tailwind CSS dan Bootstrap. Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer (J-PTIIK), Universitas Brawijaya.

Siahaan, R., & Vianto, D. (2022). Perbandingan performa front-end JavaScript framework menggunakan Lighthouse benchmark. Jurnal Mantik, 6(2).

Yusuf, M., et al. (2020). Analisis perbandingan CSS framework menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW). ILKOM Jurnal Ilmiah, 12(3).

Google Developers. (2024). Core Web Vitals. <https://web.dev/vitals/>

Google Developers. (2024). Lighthouse. <https://developer.chrome.com/docs/lighthouse/>

Tailwind Labs. (2024). Tailwind CSS documentation. <https://tailwindcss.com/docs>

Twitter Bootstrap. (2024). Bootstrap v5 documentation. <https://getbootstrap.com/docs/5.0/>

Ringkasan Rantai Logika Proposal

RST-01 Masalah inti: Developer web Indonesia tidak memiliki data empiris berbasis Core Web Vitals untuk memilih Tailwind CSS atau Bootstrap berdasarkan performa rendering terukur.

RST-02 GAP inti: Literatur Indonesia belum ada yang menggunakan FCP dan LCP via Lighthouse CLI secara terkontrol per viewport pada halaman dengan konten identik.

RST-03 Klaim yang diuji: Menguji apakah Tailwind CSS menghasilkan FCP dan LCP yang berbeda secara signifikan dari Bootstrap pada tiga viewport menggunakan Lighthouse CLI.

RST-04 Desain pembandingan inti: Kondisi A: Bootstrap v5 + PurgeCSS; Kondisi B: Tailwind CSS v3 JIT; IV utama: framework CSS.

RST-05 Outcome inti: DV utama: FCP (ms) dan LCP (ms); secondary: Lighthouse Performance Score; diukur via Lighthouse CLI.

RST-06 Kesiapan operasional: Data dari Lighthouse CLI otomatis via Node.js script; 10 run per kondisi per viewport; analisis Mann-Whitney U.

RST-07 Batas penting: Viewport, jaringan (3G), versi Lighthouse, dan konten halaman dikontrol konstan; hasil berlaku untuk prototipe halaman statis sederhana.

**KARTU UJIAN TENGAH SEMESTER
UNIVERSITAS PUTRA BANGSA**

Nama : Rafi Kurniawan

NIM : 240202878

Program Studi : 55201 Ilmu Komputer S1

Tahun Akademik : 20252



No	KD Makul	Nama Makul	SKS	Kode Kelas	Ruang	Tgl Ujian	Jam Mulai	Keterangan
1	IK4003	Sistem Informasi	3	02	Zoom	2026-05-18	13:30:00	zoom
2	IK3006	Riset Teknologi Informasi	3	02	Zoom	2026-05-18	16:00:00	zoom
3	IK4004	Pengolahan Citra	3	02	Zoom	2026-05-19	13:30:00	zoom
4	IK2003	Etika Bisnis dan Profesi	2	02	Zoom	2026-05-19	10:30:00	zoom
5	IK4005	Sistem Pendukung Keputusan	3	02	Zoom	2026-05-20	13:30:00	zoom
6	IK3004	Pemrograman Web	3	02	Zoom	2026-05-20	10:30:00	zoom
7	IK6007	Sistem Berbasis Microprosesor	3	02	Zoom	2026-05-21	13:30:00	zoom
8	IK4006	Kecerdasan Buatan	3	04	Zoom	2026-05-21	16:00:00	zoom
Jumlah			23					

Catatan:

Cetaklah kartu ujian ini menggunakan kertas A4 dan printer berwarna. Bawalah kartu ujian ini setiap kali anda mengikuti ujian mata kuliah yang Anda ambil. Kartu ini dianggap resmi dan sah jika mahasiswa telah melunasi seluruh tanggungan administrasi mahasiswa yang bersangkutan. Jaga QR Code agar tetap rapi dan tidak terlipat.

Kebumen, 18 Mei 2026